



## **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN**

**Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA**  
Nivel de formación: **Complementaria**

## 01 **Presentación**

El programa Diseño y construcción de tableros de distribución, que hace parte de la oferta de formación complementaria del SENA, está orientado a fortalecer las competencias técnicas de los aprendices en el análisis, interpretación y aplicación de principios fundamentales de electricidad para la correcta identificación y estructuración de circuitos eléctricos y tableros de distribución. Su propósito es dar respuesta a las normas de competencia laboral del sector de la electricidad y la electrónica, contribuyendo al mejoramiento de la seguridad, administración y soporte de los sistemas eléctricos utilizados en entornos residenciales e industriales.

Durante el desarrollo del programa, el aprendiz abordará conceptos esenciales relacionados con las magnitudes eléctricas, los instrumentos de medición, los métodos de cálculo de parámetros en circuitos, la identificación de componentes como protecciones, fuentes de energía y cargas, así como la interpretación de sistemas de conexión. De igual manera, reconocerá los requisitos técnicos y de seguridad establecidos en la normatividad vigente para la instalación y construcción de tableros eléctricos, aplicando criterios tanto del ámbito doméstico como del industrial.

El enfoque formativo promueve la apropiación de conocimientos prácticos, pertinentes y contextualizados, permitiendo al aprendiz desarrollar habilidades para diagnosticar, analizar y aplicar soluciones técnicas en circuitos eléctricos básicos y tableros de distribución. Así mismo, fomenta la comprensión de la normatividad técnica y las buenas prácticas de instalación, lo que garantiza intervenciones seguras y confiables en ambientes laborales reales. Este programa fortalece el talento humano del sector eléctrico, respondiendo a las necesidades del entorno productivo y a los lineamientos institucionales del SENA orientados a la formación por competencias y a la consolidación de prácticas seguras y eficientes en los sistemas eléctricos.



## Diseño y construcción de tableros de distribución

[Ver video](#)

**Código**  
83210128



**Horas**  
40



**Modalidad**  
Virtual

## 02 Justificación del programa

Existe la necesidad de dar respuesta a las normas de competencia laboral para el sector de la electricidad y electrónica, el cual requiere de la administración, seguridad y soporte de sus componentes.

Los temas están enfocados para que el participante logre identificar, analizar los circuitos eléctricos y tableros de distribución, además de algunos aspectos de normatividad a nivel doméstico e industrial.

## 03 Competencia(s) a desarrollar

**280101008.** Analizar circuitos eléctricos de acuerdo con el método requerido.

## 04 Perfil de ingreso

Se requiere que el estudiante AVA tenga dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, Messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, Internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual.

## 05 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas en ambientes virtuales de aprendizaje, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- El instructor–Tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.